

CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM WEB 3.0
ABORDAGEM TECNOLÓGICA AVANÇADA EM BLOCKCHAIN

PROOFCHAIN

Subtítulo: Segurança Criptográfica, Governança Algorítmica e Auditabilidade Imutável em Concursos Públicos

Autor: MARCOS DE MELO GARCIA

Local e Data: Cascavel - CE, 28 de maio de 2026

Contexto: Relatório Técnico voltado ao tratamento do problema, justificativa arquitetural e fundamentação metodológica do Produto Mínimo Viável (PMV), desenvolvido como projeto de conclusão e submetido para avaliação e validação no Hackathon HackWeb.

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Técnico formaliza a conceituação, o tratamento e o delineamento metodológico do Produto Mínimo Viável (PMV) denominado ProofChain. Trata-se de uma solução tecnológica disruptiva desenvolvida no âmbito do ecossistema Web 3.0, projetada especificamente para atuar como uma camada descentralizada de auditoria, segurança criptográfica e transparência no fluxo de execução de processos seletivos e concursos públicos. O ecossistema ProofChain opera por meio da conversão de marcos críticos do certame, tais como a publicação de editais, homologações de inscrições, liberação de gabaritos oficiais e publicação de notas, em registros imutáveis e perfeitamente auditáveis em tempo real. Ao encapsular e processar essas informações estruturadas de forma híbrida, o PMV viabiliza uma infraestrutura tecnológica capaz de fornecer fé pública digital, mitigando falhas humanas, intervenções internas maliciosas e assimetrias de informação que historicamente vulnerabilizam a lisura de certames organizados pela administração pública, servindo como uma entrega de alto valor para o Hackathon HackWeb.

2. O PROBLEMA E A SOLUÇÃO PROPOSTA

2.1. O Problema: Vulnerabilidade e Assimetria em Concursos Públicos

A ausência de mecanismos robustos de transparência ativa e auditabilidade em tempo real representa um dos gargalos estruturais mais severos na execução de concursos públicos no cenário contemporâneo. Sistemas de gerenciamento centralizados, baseados em bancos de dados relacionais convencionais, apresentam vulnerabilidades inerentes, como a possibilidade de alteração retroativa de dados por usuários com privilégios administrativos elevados (caracterizando ataques internos) e a opacidade dos logs de auditoria para o público externo. Essa fragilidade estrutural e a falta de transparência ativa nos bancos de dados tradicionais são frequentemente expostas em investigações e denúncias de grande porte conduzidas pelos órgãos federais.

Conforme apontado pela denúncia oficial veiculada pela Agência Brasil (2026), esquemas coordenados de fraude em processos seletivos estaduais e federais comumente envolvem o comprometimento e a manipulação direta de sistemas digitais de inscrição, a adulteração de gabaritos informáticos e falhas gravíssimas na cadeia de custódia de documentos, resultando no indiciamento de organizações criminosas

estruturadas dentro dos bastidores operacionais das bancas organizadoras. Ademais, as consequências jurídicas e administrativas dessa vulnerabilidade sistêmica geram frequentes intervenções do Poder Judiciário devido ao flagrante descumprimento do preceito constitucional da publicidade.

Conforme reportado pelo portal G1 Maranhão (2024), certames públicos de grande porte enfrentam suspensões imediatas por determinação da Justiça em decorrência direta da completa falta de transparência nos recursos administrativos e de graves irregularidades na condução e na publicidade de atos administrativos cruciais. Diante da total ausência de registros históricos imutáveis que possam ser auditados de forma independente e transparente pelos candidatos, instala-se um cenário crônico de insegurança jurídica que compromete a lisura e a credibilidade institucional da administração pública.

2.2. A Solução Proposta: Tecnologia Blockchain e Justificativa

Como resposta direta a esse cenário de vulnerabilidade, o ProofChain introduz a tecnologia Blockchain como um livro-razão distribuído (Distributed Ledger Technology, ou DLT) imutável e inviolável. A justificativa técnica para a escolha dessa abordagem baseia-se nas propriedades nativas da rede, fundamentadas em algoritmos de consenso e criptografia de chaves assimétricas. A arquitetura proposta adota uma abordagem híbrida de dados para assegurar eficiência operacional e viabilidade financeira, promovendo uma significativa economia de taxas de rede.

A indexação das informações na cadeia ocorre através de funções de espelhamento hash criptográfico. Seja D o conjunto de dados textuais e estruturados de uma etapa do concurso (conteúdo off-chain) e H a função criptográfica SHA-256 executada localmente, o valor gravado de forma imutável na rede é definido por $Q = H(D)$. O resultado Q , que consiste em um identificador alfanumérico fixo de 32 bytes, é transmitido e persistido em estado global através de um Smart Contract. Uma vez minerada e validada pelos nós da rede distribuída, qualquer tentativa posterior de alterar retroativamente os dados originais D resultará em um hash divergente, expondo a tentativa de fraude instantaneamente. Assim, a solução atende ao princípio da publicidade e fornece auditoria ponta a ponta sem expor dados sensíveis diretamente na rede pública.

3. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO

A engenharia do ecossistema ProofChain foi estruturada a partir de uma abordagem metodológica em camadas, integrando ferramentas de ponta da Web3 e do desenvolvimento de software convencional para garantir robustez, portabilidade e interoperabilidade:

Ambiente de Desenvolvimento de Contratos Inteligentes (Remix IDE): Utilizado como o ambiente integrado web para a engenharia de especificações, escrita sintática na linguagem orientada a objetos Solidity, compilação estática com tratamento de otimização de bytecode e simulação preliminar de chamadas de métodos e consumo de gás.

Gateway de Conexão e Assinatura Digital (MetaMask): Utilizada como uma carteira de custódia de chaves e provedor injetado de rede (Injected Provider). A MetaMask atua como o portal que intercepta as chamadas de API geradas pela aplicação, permitindo que a banca examinadora realize a assinatura criptográfica das transações utilizando chaves privadas e envie-as de forma segura para os nós validadores.

Infraestrutura Blockchain de Homologação (Sepolia Testnet e Etherscan): Como ambiente de execução descentralizado, adotou-se a rede pública de testes Sepolia da Ethereum, que simula perfeitamente o comportamento produtivo da rede principal baseada em consenso Proof-of-Stake (PoS). O monitoramento,

auditoria e rastreamento de logs e hashes de transações foram executados por meio do explorador de blocos oficial Etherscan.

Desenvolvimento do Motor Backend (Visual Studio Code e Flask): O VS Code foi adotado como o ambiente local unificado para codificação do servidor de aplicação utilizando a linguagem Python e o microframework Flask. O backend atua como a ponte de integração (API REST), consumindo a biblioteca Web3.py para traduzir requisições HTTP da interface em chamadas codificadas de baixo nível direcionadas ao contrato inteligente.

Desenvolvimento da Interface Frontend: Construção de uma interface responsiva executada diretamente no navegador web do usuário cliente. A camada cliente conecta-se de forma transparente à API REST local (<http://127.0.0.1:5000/>), encapsulando toda a complexidade criptográfica e oferecendo à banca examinadora e aos cidadãos painéis intuitivos de escrita (gravação) e leitura (consulta pública da linha do tempo).

4. DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO E EVIDÊNCIAS

Consultar Relatório Técnico de Evidências.

5. CONCLUSÃO

A Concepção e a estruturação arquitetural do ProofChain provam que a aplicação estratégica da tecnologia blockchain resolve com precisão e elegância o problema central da falta de transparência ativa nos processos seletivos públicos. Ao transferir o controle dos logs de auditoria de um servidor de banco de dados vulnerável e centralizado para uma infraestrutura distribuída globalmente, elimina-se a necessidade de confiança cega na entidade organizadora, substituindo-a por verificação matemática e criptográfica. A metodologia implementada demonstrou viabilidade técnica total, permitindo que o ecossistema opere de forma integrada, desde a submissão dos dados na interface gráfica do navegador até a mineração imutável dos hashes na rede pública Sepolia. Conclui-se, portanto, que a solução proposta não apenas mitiga de forma definitiva os vetores de fraude e alteração de dados retroativos, mas também estabelece um novo paradigma de governança digital e transparência algorítmica para a administração pública, cumprindo com êxito os requisitos do Hackathon HackWeb.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA BRASIL. MPF denuncia 10 investigados por fraudes em concursos públicos. Radioagência Nacional, Brasília, 29 abr. 2026. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/seguranc/audio/2026-04/mpf-denuncia-10-investigados-por-fraudes-em-concursos-publicos>. Acesso em: 28 maio 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2018: Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ETHERSCAN. Ethereum Sepolia Testnet Network Explorer. Versão 2026. Disponível em: <https://sepolia.etherscan.io/>. Acesso em: 28 maio 2026.

FLASK. Flask: A Python microframework for web development. Pallets Projects, 2026. Disponível em: <https://palletsprojects.com/p/flask/>. Acesso em: 28 maio 2026.

G1 MARANHÃO. Justiça do Maranhão determina suspensão do concurso público de Pinheiro por falta de transparência. Portal de Notícias da Globo, São Luís, 17 out. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/ma/maranhao/concursos-e-emprego/noticia/2024/10/17/justica-do-maranhao-determina-suspensao-do-concurso-publico-de-pinheiro-por-falta-de-transparencia.ghtml>. Acesso em: 28 maio 2026.

METAMASK. MetaMask: A crypto wallet & gateway to blockchain apps. ConsenSys Software Inc., 2026. Disponível em: <https://metamask.io/>. Acesso em: 28 maio 2026.

REMIX. Remix IDE: Open source smart contract development environment. Ethereum Foundation, 2026. Disponível em: <https://remix.ethereum.org/>. Acesso em: 28 maio 2026.

SOLIDITY. Solidity: A contract-oriented, high-level language for implementing smart contracts. Ethereum Foundation, 2026. Disponível em: <https://soliditylang.org/>. Acesso em: 28 maio 2026.